

Tarea 1

Manejo de imágenes en Python y filtrado

Profesor: Jorge Vásquez

Ayudante: Manuel Zamorano

El objetivo de esta tarea es familiarizarse con el manejo de imágenes en Python, utilizando las herramientas que ofrece la librería OpenCV. Se recomienda realizar el desarrollo en un Notebook de Google Colab, ya que facilita la ejecución del código y la gestión de dependencias.

El entregable consiste en un archivo Notebook (.ipynb) que debe incluir:

- El desarrollo completo de cada pregunta.
- El código correspondiente, correctamente ejecutado.
- Comentarios y explicaciones que respalden el razonamiento detrás de cada paso.

Observaciones:

- Se recomienda utilizar las librerías **OpenCV**, **NumPy** y **matplotlib**.
- Si se trabaja en Google Colab, para mostrar imágenes se debe utilizar la función `cv2_imshow(nombre_de_tu_imagen)`.
- Los imports sugeridos son:

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3 from matplotlib import pyplot as plt
4 from google.colab.patches import cv2_imshow # Solo necesario en Colab
```

Misión: Reconstrucción Visual en Tatooine

Despiertas aturdid@ tras estrellarte en un planeta desértico con dos soles ardientes sobre el horizonte. El terreno polvoriento y el silencio sepulcral te resultan inquietantemente familiares. . . ¿Tatooine? No hay señales de vida cerca. Apenas lograste escapar con un par de droides de reconocimiento luego de que el Imperio lanzara un ataque sorpresa que destruyó la flota rebelde en la que viajabas.

Eres un/a técnic@ de la Alianza Rebelde, especializad@ en mantención y programación de droides. Tu misión ahora es sobrevivir, reparar lo que puedas y, con suerte, establecer contacto con la civilización más cercana para solicitar rescate...

Parte 1 – Reprogramando la visión del droide

Entre los escombros del impacto, descubres un chip extraño —una posible pieza clave que podría contener coordenadas estelares o incluso un mapa de navegación. Sin embargo, uno de los droides sufrió daños en su núcleo de visión y necesita ser reprogramado para poder leer el contenido del chip.

- **Objetivo:** Analizar una imagen del chip utilizando técnicas básicas de procesamiento de imágenes con OpenCV. Esta información permitirá al droide interpretar visualmente los datos.

P1.1 - Lectura inicial del chip

Carga la imagen **chip.jpg**, conviértela a escala de grises y muestra ambas imágenes (la original y la en escala de grises). Luego, genera el histograma de la imagen en escala de grises.

- ¿Qué representan los ejes del histograma?
- ¿Cómo se interpreta esta curva en relación con la imagen?

P1.2 - Decodificando señales

Binariza la imagen en escala de grises. Basándote en el histograma, prueba con al menos **tres valores de umbral distintos**.

- Muestra las imágenes binarizadas junto con el umbral utilizado en cada caso.
- ¿Qué valores toman los píxeles blancos y negros?
- ¿Cómo afectan los distintos umbrales a la apariencia de la imagen?
- Relaciona los cambios observados con la curva del histograma.

P1.3 - Segmentación de símbolos rojos

Uno de los droides detecta que los signos presentes en el chip podrían ser clave para leer el mapa. Sin embargo, es necesario segmentarlos: el objetivo es aislar únicamente las regiones de color rojo.

- Separa los tres canales de color (R, G, B).
- Utilizando una operación matemática sencilla entre los canales, crea una máscara de segmentación para el color rojo.
- Binariza el resultado aplicando un umbral adecuado.
- Muestra la máscara resultante.

Hint: Recuerda que el color rojo suele estar asociado a un valor alto en el canal R y bajo en los canales G y B. Puedes probar operaciones como $R - G$ o $R - B$ para resaltar las zonas rojas antes de binarizar.

Parte 2 – Navegando entre tormentas de arena

Gracias a la ayuda de los droides, lograste identificar una posible ruta hacia un pequeño asentamiento. Sin embargo, el camino es largo y peligroso. Tormentas de arena azotan constantemente el desierto, bloqueando por completo tu visión. Tu única esperanza es confiar en las cámaras de los droides... pero algo no anda bien. Sus sensores de luz parecen estar dañados y las imágenes que capturan son poco nítidas y con escaso contraste.

No puedes darte el lujo de perder el rumbo —o caer en un pozo de Sarlacc. Es hora de usar tus conocimientos técnicos para mejorar la visión de tus acompañantes metálicos.

- **Objetivo:** Mejorar el contraste de imágenes mediante técnicas de estiramiento lineal, para recuperar información visual útil desde sensores dañados.

P2.1 – Diagnóstico visual

Carga las imágenes `c3p0.jpg`, `desierto.jpg` y `pueblo.jpg`.

- Convierte cada una a escala de grises.
- Muestra cada imagen junto a su histograma correspondiente.
- Describe cuál es el problema visual presente en cada una.

P2.2 – Estiramiento lineal del contraste

Para mejorar la calidad visual de las imágenes, aplica la siguiente fórmula de estiramiento lineal:

$$I' = \frac{(I - I_{\min})}{(I_{\max} - I_{\min})} \times 255 \quad (1)$$

Donde:

- I es el valor de un píxel en la imagen original.
- $I_{\min}$ e $I_{\max}$ son los valores mínimos y máximos de intensidad presentes en la imagen.
- I' es el valor del píxel transformado.

Hint: En las imágenes, puede que los valores extremos no sean los más representativos. Asegúrate de estimar I_{min} e I_{max} a partir de las zonas donde se concentre la mayor parte de la información (por ejemplo, ignorando valores atípicos que aparecen muy poco en el histograma).

P2.3 – Comparación y análisis

- Muestra las imágenes mejoradas y sus nuevos histogramas.
- Comenta las diferencias observadas entre las imágenes originales y las procesadas.
- ¿Cómo cambian los histogramas después del estiramiento lineal?
- ¿Crees que los droides ahora podrían navegar mejor con estas imágenes?

Parte 3 – Detección de señales ocultas

Tras horas de caminata, los droides detectan una estructura semienterrada en la arena. Al acercarse, descubres que se trata de una antigua antena de comunicación rebelde, probablemente abandonada durante la guerra de los clones. Las cámaras logran registrar una imagen parcial del objeto, pero entre el polvo, los reflejos solares y la baja resolución, la información es difícil de interpretar.

Necesitas aplicar técnicas de mejora visual para identificar si la antena está funcional... o si guarda algún tipo de mensaje oculto.

- **Objetivo:** Aplicar técnicas de filtrado espacial para resaltar estructuras, eliminar ruido y detectar contornos en imágenes, simulando cómo los droides mejoran su percepción del entorno.

P3.1 – Carga y preprocesamiento

Carga la imagen `antena.jpg` y conviértela a escala de grises.

P3.2 – Suavizado (reducción de ruido)

- Aplica al menos dos filtros de suavizado distintos a la imagen:
 - Filtro de media (blur).
 - Filtro gaussiano.
- Muestra y comenta los resultados. ¿Cómo afecta el suavizado a los detalles de la imagen? ¿Qué diferencias visuales y conceptuales hay entre ambos filtros? ¿Qué sucede con el ruido?

P3.3 – Realce de bordes (detección de estructuras)

- Aplica al menos dos operadores de detección de bordes a la imagen original y/o suavizada. Se sugiere utilizar:
 - Filtro Sobel (en direcciones X e Y).
 - Operador Laplaciano.
- Visualiza los resultados y explica qué partes de la imagen se realzan.
- ¿Cuál de los operadores permite distinguir mejor las estructuras de la antena?

P3.4 – Combinación de resultados

- Compara las imágenes originales, suavizadas y con detección de bordes.
- Comenta cómo cada técnica contribuye a una mejor (o peor) interpretación visual.

Misión cumplida

Gracias a tus conocimientos en visión computacional, lograste reparar la percepción visual de los droides, descifrar el contenido del chip y encontrar el camino hacia la civilización. La antena resultó ser funcional, y una señal de auxilio fue enviada con éxito. La Alianza Rebelde vendrá en tu rescate... pero lo más importante: has dominado los fundamentos del procesamiento de imágenes. ¡Que la Fuerza te acompañe!